SUMA AUTOMATION

www.sumaautomation.lk

info@sumaautomation.lk

+94762183549

Zero to Hero: The Ultimate C/C++ Problem Set

Section 01: Basics & Variables (ප්‍රාථමික කරුණු සහ විචල්‍යයන්) [1-40]

1. Write a program to print "Hello World". / "Hello World" ලෙස මුද්‍රණය කිරීමට program එකක් ලියන්න.
2. Get user's name and age and display it. / පරිශීලකයාගේ නම සහ වයස ලබාගෙන එය පෙන්වන්න.
3. Calculate the sum of two integers. / පූර්ණ සංඛ්‍යා (Integer) දෙකක එකතුව සොයන්න.
4. Multiply two floating-point numbers. / දශම සංඛ්‍යා (Float) දෙකක් ගුණ කර පිළිතුර ලබාගන්න.
5. Find the ASCII value of a character. / අකුරක (Character) ASCII අගය සොයන්න.
6. Swap two numbers using a third variable. / තෙවන විචල්‍යයක් (Variable) භාවිත කර සංඛ්‍යා දෙකක් මාරු (Swap) කරන්න.
7. Swap two numbers without using a third variable. / තෙවන විචල්‍යයක් භාවිත නොකර සංඛ්‍යා දෙකක් මාරු කරන්න.
8. Calculate the area of a circle (πr^2). / වෘත්තයක වර්ගඵලය සොයන්න.
9. Convert Celsius to Fahrenheit. / සෙල්සියස් උෂ්ණත්වය ෆැරන්හයිට් වලට හරවන්න.
10. Find the size of int, float, double, char. / දත්ත වර්ගවල (Data types) ප්‍රමාණය (Size) සොයන්න.

11. Find the quotient and remainder. / බෙදීමකදී ලැබෙන බෙදුම් ඵලය සහ ශේෂය සොයන්න.

12. Convert days into years, weeks, and days. / දින ගණනක් අවුරුදු, සති සහ දින වලට වෙන් කරන්න.

13. Calculate simple interest. / සරල පොලිය ගණනය කරන්න.

14. Find the volume of a sphere. / ගෝලයක පරිමාව සොයන්න.

15. Find the square and cube of a number. / සංඛ්‍යාවක වර්ගය සහ ඝනය සොයන්න.

16. Calculate the average of 5 numbers. / සංඛ්‍යා 5ක සාමාන්‍ය අගය සොයන්න.

17. Convert kilometers to miles. / කිලෝමීටර්, සැතපුම් වලට හරවන්න.

18. Calculate the perimeter of a rectangle. / ආයතචතුරස්‍රයක වටප්‍රමාණය සොයන්න.

19. Convert seconds into hours, minutes, and seconds. / තත්පර ගණනක් පැය, මිනිත්තු සහ තත්පර වලට වෙන් කරන්න.

20. Display the memory address of a variable. / විචල්‍යයක මතක ලිපිනය (Memory Address) පෙන්වන්න.

21. Find the square root of a number. / සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය සොයන්න.

22. Calculate the power of a number (x^y). / සංඛ්‍යාවක බලය (x^y) සොයන්න.

23. Find the area of a triangle. / ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය සොයන්න.

24. Calculate the total and percentage of 5 subjects. / විෂයන් 5ක එකතුව සහ ප්‍රතිශතය සොයන්න.

25. Display your name inside a box of stars (*). / තරු ලකුණු වලින් සෑදූ පෙට්ටියක් තුළ ඔබේ නම මුද්‍රණය කරන්න.

26. Get 3 numbers and display them in reverse order. / සංඛ්‍යා 3ක් ගෙන ඒවා අනිත් පැත්තට මුද්‍රණය කරන්න.

27. Use \t and \n in a single program. / \t සහ \n එකම වැඩසටහනක භාවිත කරන්න.

28. Convert feet to inches. / අඩි, අඟල් වලට හරවන්න.

29. Calculate the volume of a cylinder. / සිලින්ඩරයක පරිමාව සොයන්න.

30. Find the BMI of a person. / පුද්ගලයෙකුගේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) සොයන්න.

31. Use const to define Pi value. / const භාවිත කර Pi අගය නිර්වචනය කරන්න.

32. Input a character and print its next character. / අකුරක් ලබාගෙන ඊට පසු අකුර මුද්‍රණය කරන්න.
33. Calculate the distance between two points. / ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර දුර සොයන්න.
34. Find the surface area of a cube. / ඝනකයක මතුපිට වර්ගඵලය සොයන්න.
35. Program to display "C++" using ASCII art. / ASCII art භාවිත කර "C++" ලෙස මුද්‍රණය කරන්න.
36. Add two characters and see the result. / අකුරු දෙකක් එකතු කර ලැබෙන ප්‍රතිඵලය බලන්න.
37. Convert kilograms to grams. / කිලෝග්‍රෑම්, ග්‍රෑම් වලට හරවන්න.
38. Divide two integers and get a float result. / Integer දෙකක් බෙදා දශම පිළිතුරක් ලබාගන්න (Typecasting).
39. Calculate the gross salary of an employee. / සේවකයෙකුගේ මුළු වැටුප ගණනය කරන්න.
40. Calculate the density of an object. / වස්තුවක ඝනත්වය සොයන්න.

Section 02: Decision Making - If-Else & Switch [41-80]

41. Check if a number is even or odd. / සංඛ්‍යාවක් ඉරට්ටේද ඔත්තේදැයි සොයන්න.
42. Check if a number is positive or negative. / සංඛ්‍යාවක් ධනද ඍණදැයි සොයන්න.
43. Find the largest of two numbers. / සංඛ්‍යා දෙකකින් විශාල එක සොයන්න.
44. Find the largest of three numbers. / සංඛ්‍යා තුනකින් විශාලතම එක සොයන්න.
45. Check if a year is a leap year. / වර්ෂයක් අධික අවුරුද්දක්දැයි සොයන්න.
46. Check if a character is a vowel or consonant. / අකුරක් ස්වරයක්ද ව්‍යංජනයක්දැයි සොයන්න.
47. Check if a person is eligible to vote (age >= 18). / ඡන්දය දීමට සුදුසුදැයි බලන්න.
48. Check if a number is divisible by 5 and 11. / සංඛ්‍යාවක් 5 සහ 11 යන දෙකෙන්ම බෙදේදැයි බලන්න.
49. Create a grade system (A, B, C, S, F). / ලකුණු අනුව ශ්‍රේණි ලබා දෙන පද්ධතියක් හදන්න.
50. Create a simple calculator using switch. / switch භාවිත කර සරල කැල්කියුලේටරයක් හදන්න.
51. Check if a triangle is valid using angles. / කෝණ අනුව ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කළ හැකිදැයි බලන්න.

52. Categorize a triangle (Equilateral, Isosceles, Scalene). / පාද අනුව ත්‍රිකෝණ වර්ගය සොයන්න.

53. Convert month number to month name. / මාසයේ අංකය දුන් විට මාසයේ නම පවසන්න.

54. Find the roots of a quadratic equation. / වර්ගජ සමීකරණයක මූලයන් සොයන්න.

55. Check if a number is a 3-digit number. / සංඛ්‍යාවක් ඉලක්කම් 3ක එකක්දැයි බලන්න.

56. Input cost and selling price, find profit or loss. / ලාභය හෝ අලාභය සොයන්න.

57. Check if a character is uppercase or lowercase. / අකුරක් 'Uppercase' ද 'Lowercase' ද බලන්න.

58. Check if an input is a number or alphabet. / ඇතුළත් කළ දේ අකුරක්ද ඉලක්කමක්දැයි බලන්න.

59. Find the smallest of three numbers. / සංඛ්‍යා තුනකින් කුඩාම එක සොයන්න.

60. Check if a number is a multiple of 7. / සංඛ්‍යාවක් 7හි ගුණාකාරයක්දැයි බලන්න.

61. Simple Login system with password check. / මුරපදය පරීක්ෂා කරන සරල Login පද්ධතියක් ලියන්න.

62. Electricity bill calculation based on units. / විදුලි ඒකක අනුව බිල්පත ගණනය කරන්න.

63. Find the absolute value of a number. / සංඛ්‍යාවක නිරපේක්ෂ අගය සොයන්න.

64. Check if a triangle is right-angled. / ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

65. Determine the quadrant of a coordinate (x, y). / ඛණ්ඩාංකයක් අයත් වන චතුර්ථකය සොයන්න.

66. Check if a given number is a perfect square. / සංඛ්‍යාවක් පූර්ණ වර්ගයක්දැයි බලන්න.

67. Check if a character is a special symbol. / විශේෂ සංකේතයක්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

68. Compare two strings (basic). / වචන දෙකක් සමානදැයි බලන්න.

69. Find the number of days in a month. / මාසයකට ඇති දින ගණන පවසන්න.

70. Admission system based on age and marks. / වයස සහ ලකුණු මත ඇතුළත් වීමේ පද්ධතියක්.

71. Check if a number is between 10 and 50. / සංඛ්‍යාවක් 10 සහ 50 අතරදැයි බලන්න.

72. Use nested if to find the oldest of 3 people. / Nested if භාවිත කර වයසින් වැඩිම කෙනා සොයන්න.

73. Simple ATM menu display using switch. / ATM මෙනුවක් switch භාවිත කර පෙන්වන්න.

74. Check if a number ends with 0. / සංඛ්‍යාවක් 0න් අවසන් වේදැයි බලන්න.

75. Determine weather status based on temperature. / උෂ්ණත්වය අනුව කාලගුණය පවසන්න.

76. Calculate discount based on bill amount. / බිල්පතේ අගය අනුව වට්ටම් ගණනය කරන්න.

77. Check if 3 points are collinear. / ලක්ෂ්‍ය 3ක් එකම රේඛාවක පිහිටයිද බලන්න.

78. Identify if an alphabet is a vowel using switch. / Switch භාවිත කර ස්වර අකුරක්දැයි බලන්න.

79. Check if a character is printable. / අකුරක් මුද්‍රණය කළ හැකි එකක්දැයි බලන්න.

80. Compare the areas of two rectangles. / ආයතවතුරස්‍ර දෙකක වර්ගඵල සංසන්දනය කරන්න.

Section 03: Loops & Iteration (වටයන - Loops) [81-120]

81. Print numbers from 1 to 100. / 1 සිට 100 දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන්න.

82. Print numbers from 100 to 1. / 100 සිට 1 දක්වා ආපස්සට මුද්‍රණය කරන්න.

83. Print all even numbers between 1 and 50. / 1 සිට 50 දක්වා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන්න.

84. Print the multiplication table of a number. / සංඛ්‍යාවක ගුණන වගුව (පහතර) මුද්‍රණය කරන්න.

85. Find the sum of first N natural numbers. / මුල් සංඛ්‍යා N වල එකතුව සොයන්න.

86. Find the factorial of a number. / සංඛ්‍යාවක ෆැක්ටෝරියල් (Factorial) අගය සොයන්න.

87. Display the Fibonacci series up to N terms. / ෆිබොනාච්චි ශ්‍රේණිය මුද්‍රණය කරන්න.

88. Check if a number is a prime number. / ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

89. Find the reverse of a number. / සංඛ්‍යාවක් ආපස්සට හරවන්න (123 -> 321).

90. Check if a number is a palindrome. / සංඛ්‍යාවක් පැලින්ඩ්‍රෝම් එකක්දැයි බලන්න.

91. Calculate the power using a loop. / Loop එකක් භාවිත කර බලය (x^y) සොයන්න.

92. Find the sum of digits of a number. / සංඛ්‍යාවක ඉලක්කම්වල එකතුව සොයන්න.

93. Count the number of digits in an integer. / සංඛ්‍යාවක ඇති ඉලක්කම් ගණන ගණන් කරන්න.

94. Print all prime numbers between 1 and 100. / 1 සිට 100 දක්වා ප්‍රථමක සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන්න.

95. Find the LCM of two numbers. / කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

96. Find the HCF/GCD of two numbers. / මහතම පොදු සාධකය සොයන්න.

97. Check if a number is an Armstrong number. / ආම්ස්ට්‍රෝන් සංඛ්‍යාවක්දැයි බලන්න.

98. Print a solid square pattern of stars. / තරු ලකුණු වලින් පිරුණු සමචතුරස්‍රයක් අඳින්න.

99. Print a right-angled triangle pattern. / තරු ලකුණු වලින් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න.

100. Print a hollow square pattern. / මැද හිස් සමචතුරස්‍රයක් අඳින්න.

101. Sum of all odd numbers between 1 and N. / 1 සිට N දක්වා ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල එකතුව.

102. Find all factors of a number. / සංඛ්‍යාවක සියලුම සාධක මුද්‍රණය කරන්න.

103. Print A to Z using a loop. / A සිට Z දක්වා අකුරු loop එකකින් මුද්‍රණය කරන්න.

104. Use continue to skip number 5 in 1-10. / 1-10 මුද්‍රණය කරන විට 5 මගහැරීමට continue භාවිත කරන්න.

105. Use break to stop loop at number 7. / 7 ලැබුණු විට loop එක නැවැත්වීමට break භාවිත කරන්න.

106. Generate a random number between 1 and 100. / 1 සිට 100 අතර අහඹු සංඛ්‍යාවක් නිපදවන්න.

107. Sum of series $1 + 2 + 3 + ... + N$. / ශ්‍රේණියක එකතුව සොයන්න.

108. Sum of square series $1^2 + 2^2 + ... + N^2$. / වර්ග කළ ශ්‍රේණියක එකතුව සොයන්න.

109. Print an inverted triangle pattern. / කඩුපුල් ත්‍රිකෝණ රටාවක් අඳින්න.

110. Find the first and last digit of a number. / සංඛ්‍යාවක මුල් සහ අවසන් ඉලක්කම් සොයන්න.

111. Swap first and last digits of a number. / මුල් සහ අවසන් ඉලක්කම් මාරු කරන්න.

112. Print number pattern (1, 12, 123, 1234). / අංක රටාවක් මුද්‍රණය කරන්න.

113. Print pyramid star pattern. / පිරමිඩ රටාවක් අඳින්න.

114. Find the product of digits of a number. / ඉලක්කම්වල ගුණිතය සොයන්න.

115. Convert binary to decimal. / බයිනරි සංඛ්‍යාවක් දශම සංඛ්‍යාවකට හරවන්න.

116. Convert decimal to binary. / දශම සංඛ්‍යාවක් බයිනරි වලට හරවන්න.

117. Print all perfect numbers between 1 and 1000. / 1-1000 අතර පරිපූර්ණ සංඛ්‍යා සොයන්න.

118. Print Strong numbers. / 'Strong' සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන්න.

119. Create a multiplication table for a range. / සංඛ්‍යා පරාසයකට ගුණන වගු මුද්‍රණය කරන්න.

120. Implement a simple "Guess the Number" game. / "සංඛ්‍යාව අනුමාන කරන්න" සරල ක්‍රීඩාව ලියන්න.

Section 04: Arrays & Strings [121-160]

121. Store 5 numbers in an array and print them. / සංඛ්‍යා 5ක් Array එකක ගබඩා කර මුද්‍රණය කරන්න.

122. Find the sum of array elements. / Array එකක මූලද්‍රව්‍යවල එකතුව සොයන්න.

123. Find the largest element in an array. / Array එකක විශාලම අගය සොයන්න.

124. Find the smallest element in an array. / Array එකක කුඩාම අගය සොයන්න.

125. Reverse an array. / Array එකක් ආපස්සට හරවන්න.

126. Search for an element in an array (Linear Search). / Array එකක අගයක් තිබේදැයි සොයන්න.

127. Sort an array in ascending order. / Array එකක් ආරෝහණ පිළිවෙළට සකසන්න.

128. Find the average of array elements. / Array එකක අගයන්හි සාමාන්‍යය සොයන්න.

129. Count even and odd numbers in an array. / Array එකක ඇති ඉරට්ටේ සහ ඔත්තේ සංඛ්‍යා ගණන සොයන්න.

130. Copy one array to another. / එක් Array එකක් තවත් එකකට පිටපත් කරන්න.

131. Insert an element at a specific position. / නිශ්චිත ස්ථානයකට අගයක් ඇතුළත් කරන්න.

132. Delete an element from an array. / Array එකකින් අගයක් මකා දමන්න.

133. Find duplicate elements in an array. / Array එකක නැවත නැවත ඇති අගයන් සොයන්න.

134. Merge two arrays. / Array දෙකක් එකතු කරන්න.

135. Find the second largest number in an array. / දෙවනියට විශාලම සංඛ්‍යාව සොයන්න.

136. Input and print a 2D array (Matrix). / 2D Array එකක් (Matrix) ඇතුළත් කර මුද්‍රණය කරන්න.

137. Add two matrices. / Matrix දෙකක් එකතු කරන්න.

138. Multiply two matrices. / Matrix දෙකක් ගුණ කරන්න.

139. Find the transpose of a matrix. / Matrix එකක ට්‍රාන්ස්පෝස් (Transpose) එක සොයන්න.

140. Find the sum of diagonal elements. / විකර්ණ මූලද්‍රව්‍යවල එකතුව සොයන්න.

141. Find the length of a string. / වචනයක දිග (Length) සොයන්න.

142. Concatenate two strings. / වචන දෙකක් එකතු කරන්න.

143. Reverse a string. / වචනයක් ආපස්සට හරවන්න.

144. Compare two strings using strcmp. / වචන දෙකක් සංසන්දනය කරන්න.

145. Convert string to uppercase. / වචනයක් Uppercase වලට හරවන්න.

146. Count vowels and consonants in a string. / වචනයක ඇති ස්වර සහ ව්‍යංජන ගණන සොයන්න.

147. Check if a string is a palindrome. / වචනයක් පැලින්ඩ්‍රෝම් එකක්ද බලන්න.

148. Count number of words in a sentence. / වාක්‍යයක ඇති වචන ගණන සොයන්න.

149. Copy a string without strcpy. / strcpy නැතිව වචනයක් පිටපත් කරන්න.

150. Remove spaces from a string. / වචනයක ඇති හිස්තැන් මකා දමන්න.

151. Sort a string alphabetically. / වචනයක් අකාරාදී පිළිවෙළට සකසන්න.

152. Find a substring within a string. / වචනයක් ඇතුළේ තවත් වචනයක් තිබේද බලන්න.

153. Replace a character in a string. / වචනයක අකුරක් වෙනස් කරන්න.

154. Frequency of a character in a string. / අකුරක් වචනයක කී වතාවක් තිබේද බලන්න.

155. Convert string to integer. / වචනයක් සංඛ්‍යාවකට හරවන්න.

156. Display string character by character. / වචනයක අකුරෙන් අකුර මුද්‍රණය කරන්න.

157. Find the row sum of a matrix. / Matrix එකක පේළිවල එකතුව සොයන්න.

158. Check if a matrix is an identity matrix. / අයිඩෙන්ටිටි මැට්‍රික්ස් එකක්ද බලන්න.

159. Find the maximum of each row in a matrix. / පේළියක විශාලම අගය සොයන්න.

160. Read a string with spaces using getline. / getline භාවිත කර හිස්තැන් සහිත වාක්‍යයක් කියවන්න.

Section 05: Functions & Pointers [161-200]

161. Create a function to say "Hello". / "Hello" කීමට සරල Function එකක් ලියන්න.

162. Function to find sum of two numbers. / එකතුව සෙවීමට function එකක් ලියන්න.

163. Function to check even or odd. / ඉරට්ටේ හෝ ඔත්තේ බැලීමට function එකක්.

164. Calculate factorial using recursion. / රිකර්ෂන් (Recursion) භාවිත කර ෆැක්ටෝරියල් සොයන්න.

165. Find max of 3 numbers using a function. / විශාලම අගය සෙවීමට function එකක්.

166. Swap numbers using call by reference. / Call by reference භාවිත කර අගයන් මාරු කරන්න.

167. Function to calculate area of circle. / වෘත්තයක වර්ගඵලය සෙවීමට function එකක්.

168. Find Fibonacci term using recursion. / රිකර්ෂන් මගින් ෆිබොනාච්චි අගය සොයන්න.

169. Overload a function to add integers and floats. / Function Overloading භාවිත කරන්න.

170. Create a simple menu-driven program using functions. / Function භාවිත කර මෙනු පද්ධතියක් හදන්න.

171. Declare and initialize a pointer. / පොයින්ටර් එකක් (Pointer) ප්‍රකාශයට පත් කරන්න.

172. Access array elements using pointers. / පොයින්ටර් භාවිත කර array එකක අගයන් කියවන්න.

173. Sum of two numbers using pointers. / පොයින්ටර් භාවිත කර සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරන්න.

174. Find length of string using pointers. / පොයින්ටර් භාවිත කර වචනයක දිග සොයන්න.

175. Reverse an array using pointers. / පොයින්ටර් භාවිත කර array එකක් ආපස්සට හරවන්න.

176. Call by value vs Call by reference example. / මේ ක්‍රම දෙකෙහි වෙනස පෙන්වන උදාහරණයක් ලියන්න.

177. Pass an array to a function. / Function එකකට array එකක් යොමු කරන්න.

178. Function to check if a number is prime. / ප්‍රථමකදැයි බැලීමට function එකක් ලියන්න.

179. Use inline function for a simple calculation. / Inline function එකක් භාවිත කරන්න.

180. Pass a string to a function. / Function එකකට string එකක් යොමු කරන්න.

181. Define a struct for a Student. / ශිෂ්‍යයෙකු සඳහා struct එකක් සාදන්න.

182. Access structure members. / Structure එකක සාමාජිකයන්ට අගයන් ඇතුළත් කරන්න.

183. Array of structures (5 students). / ශිෂ්‍යයන් 5ක් සඳහා structure array එකක් සාදන්න.

184. Pass structure to a function. / Function එකකට structure එකක් යොමු කරන්න.

185. Define a union and see the memory difference. / Union සහ Structure අතර වෙනස බලන්න.

186. Create a structure for a Point (x, y). / ලක්ෂ්‍යයක් සඳහා structure එකක් සාදන්න.

187. Nested structures example. / එක් structure එකක් තුළ තවත් එකක් භාවිත කරන්න.

188. Write to a text file. / ටෙක්ස්ට් ෆයිල් (Text file) එකකට දත්ත ලියන්න.

189. Read from a text file. / ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකකින් දත්ත කියවන්න.

190. Append data to an existing file. / දැනට පවතින ෆයිල් එකකට අලුතින් දත්ත එකතු කරන්න.

191. Count lines in a text file. / ෆයිල් එකක ඇති පේළි ගණන සොයන්න.

192. Delete a file using C++. / C++ මගින් ෆයිල් එකක් මකා දමන්න.

193. Use static variable inside a function. / Function එකක් තුළ static විචල්‍යයක් භාවිත කරන්න.

194. Pointer to a structure. / Structure එකක් සඳහා පොයින්ටර් එකක් සාදන්න.

195. Dynamic memory allocation using new. / new භාවිත කර මතකය වෙන් කරන්න.

196. Free memory using delete. / delete භාවිත කර මතකය නිදහස් කරන්න.

197. Use enum for days of the week. / සතියේ දින සඳහා enum භාවිත කරන්න.

198. Power function using recursion. / රිකර්ෂන් මගින් බලය (x^n) සොයන්න.

199. Program to display time. / වෙලාව පෙන්වන වැඩසටහනක් ලියන්න.

200. Build a small "Student Management System" (Final Task). / අවසන් කාර්යය ලෙස කුඩා ශිෂ්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතියක් සාදන්න.